量化交易入门指南：第15天 – 组合回测与策略评估基础

原创 逻辑与流 逻辑与流 2025年9月14日 14:46 北京 1人

学习时间：60分钟

> 本文为量化交易学习系列第15天内容，系统讲解回测系统的基本结构与流程，组合收益、波动率、夏普比率、最大回撤的计算方法，常见评估指标与Python实战，帮助你掌握量化策略从理论到验证的关键环节。

Day 15 学习目标

你将掌握：

1. 回测系统的基本结构与流程
2. 组合收益、波动率、夏普比率、最大回撤的计算方法
3. 常见的组合评估指标与解释
4. 实现一个简易组合回测脚本（支持多期滚动回测）
5. 初步了解换手率与滑点对策略性能的影响

一、回测系统概述

1.1 什么是回测?

回测（Backtesting）是量化投资中极其核心的概念。我们可以把它简单理解为：

"用历史数据模拟策略在过去会产生什么样的表现。"

换句话说：你把自己构建的选股逻辑、交易信号、资产配置方法"放回过去"，看它是否真的能赚钱、表现是否稳定、风险是否可控。

1.2 为什么要做回测?

因为我们无法直接用真实资金去试错。

回测是一个安全的、低成本的实验室。它帮助我们回答以下关键问题：

关键问题	回测提供答案
这套策略过去有效吗?	收益、波动、回撤等指标
有哪些历史阶段策略表现不好?	市场分析、鲁棒性验证
策略是否稳定？未来是否还能用?	多期、多市场测试

关键问题	回测提供答案
策略换手率、交易频率高吗?	交易成本模拟
模型是否存在未来信息泄露?	因果关系检查（滚动回测）

二、回测系统的基本流程

2.1 回测流程详解

以选股策略为例，回测的流程可以分为以下步骤：

Step 1：输入数据（历史行情和财务数据）

你需要以下内容：

- 股票历史价格（日线/月线）
- 财务指标（如 PE、ROE、PB）
- 其他辅助数据（行业、市值、波动率等）

Step 2：构建因子 / 模型信号

比如你定义一个因子：

```
打分 = -PE + ROE + Momentum
```

或者用机器学习预测未来收益。

Step 3：按调仓周期选股

例如每个月：

- 计算因子得分
- 选出前20名股票
- 等权买入或按打分分配权重

Step 4：计算下一个周期的实际收益

假设你在 2022-01 调仓，那么你要记录 2022-01 → 2022-02 期间这些股票的实际涨跌幅，用来评估组合收益。

Step 5：滚动这一流程直到回测结束

一般会设一个回测窗口（如3年、5年、10年），每期都重复：

- 选股 → 持仓 → 计算收益 → 累计收益

Step 6：输出策略表现指标

你将得到这些核心结果：

指标	说明
年化收益	策略的长期赚钱能力
年化波动率	策略的风险水平
夏普比率	每单位风险带来的收益
最大回撤	最大亏损幅度，衡量极端风险
收益曲线	累计净值随时间变化情况
换手率	交易频率，影响实盘成本

2.2 回测示例

举个直观的例子：

假设你要回测策略："每月买入市盈率最低的10只股票，持有1个月后再更新组合。"

你会怎么做？

1. 从2018年开始，每月计算全部股票的PE
2. 选出PE最低的10只股票
3. 查看这10只股票在下月的实际收益
4. 记录组合平均收益
5. 累积净值曲线
6. 得出这套策略在2018-2023年的表现，看看是否稳定赚钱

这就是一次完整的回测。

2.3 回测注意事项

问题	说明
未来函数问题	不能使用未来的信息，比如"未来的收益"来排序
数据对齐	财报发布日期、涨停停牌等需要考虑
交易规则	要考虑滑点、手续费、买入限制等
并非收益越高越好	要考虑最大回撤、夏普比率等整体表现

回测 ≠ 实盘

回测表现好，不代表实盘能赚钱。

回测只是第一步，它只能回答："在已知的历史数据中，这个策略表现如何？"

如果你在回测中过拟合（调参太多、使用过多假设），实盘可能根本跑不出来。

所以我们通常还会做：

- 样本外验证（测试模型在未参与训练的数据上是否有效）
- 蒙特卡洛模拟（引入随机扰动评估稳定性）
- 实盘监控（Paper trading 或小资金试跑）

小结一句话：回测是量化策略的"模拟实验室"，用历史来检验模型是否有望在未来赚钱。

三、关键回测评估指标

3.1 核心指标与公式

指标	公式	含义
年化收益率（CAGR）	$\text{CAGR} = \left(\frac{V_T}{V_0}\right)^{\frac{1}{T}} - 1$	衡量策略的长期盈利能力（复利收益率）
年化波动率	$\sigma_{\text{year}} = \sigma_{\text{period}} \times \sqrt{N}$ 其中 σ_{period}为日/月收益率标准差，N为一年期数（252日或12月）	衡量组合收益的波动性（风险水平）
夏普比率（Sharpe Ratio）	$\text{Sharpe} = \frac{R_p - R_f}{\sigma_p}$ 其中 R_p为策略年化收益率，R_f为无风险利率，σ_p为年化波动率	衡量单位风险所获得的超额收益
最大回撤（MDD）	$\text{MDD} = \max_{t\in[0,T]}\left(1 - \frac{V_t}{\max_{s\in[0,t]} V_s}\right)$	评估组合从历史最高点到最低点的最大亏损幅度
换手率（Turnover）	$\text{Turnover}_t = \sum_i \lvert w_{i,t} - w_{i,t-1}\rvert$	反映每期仓位的变动程度

3.2 指标详解

3.2.1 年化收益率（CAGR, Compound Annual Growth Rate）

公式：

$$\text{CAGR} = \left(\frac{V_T}{V_0}\right)^{\frac{1}{T}} - 1$$

- V_0：初始净值（通常设为1）
- V_T：期末净值
- T：年数（总交易日 ÷ 252 或 总月份 ÷ 12）

含义：反映策略的长期复利收益率，比单纯的总收益更公平，因为它考虑了投资周期。

3.2.2 年化波动率

公式（日频数据常用）：

$$\sigma_{\text{year}} = \sigma_{\text{daily}} \times \sqrt{252}$$

月频则是：

$$\sigma_{\text{year}} = \sigma_{\text{monthly}} \times \sqrt{12}$$

含义：反映组合收益的起伏程度，波动率越高风险越大。

3.2.3 夏普比率（Sharpe Ratio）

公式：

$$\text{Sharpe} = \frac{R_p - R_f}{\sigma_p}$$

- R_p：策略年化收益率
- R_f：无风险利率（如国债收益率，常近似为0）
- σ_p：策略年化波动率

含义：每承担 1 单位风险，策略能带来多少超额收益。

经验值：

- Sharpe > 1：策略不错
- Sharpe > 2：很优秀
- Sharpe > 3：极少数顶级策略

3.2.4 最大回撤（Maximum Drawdown, MDD）

公式：

$$\text{MDD} = \max_{t \in [0,T]} \left(1 - \frac{V_t}{\max_{s \in [0,t]} V_s} \right)$$

含义：衡量历史上最糟糕的亏损情况。比如 MDD=30%，说明投资者可能经历过从最高点到最低点亏损30%。

投资者通常会关注 收益/回撤比，而不是只看收益。

3.2.5 换手率（Turnover）

公式：

$$\text{Turnover}_t = \sum_i \| w_{i,t} - w_{i,t-1} \|$$

含义：反映每期仓位的变动程度，数值越大说明交易越频繁，意味着：

- 成本高（手续费+冲击成本）
- 策略可能过拟合、稳定性差
- 一般会结合 年化换手率（平均每年换仓多少倍）来评估策略的实盘可行性

3.3 总结一句话

- **CAGR**看赚钱能力
- **波动率**看风险大小
- **夏普比率**看风险调整后收益
- **最大回撤**看最坏情况
- **换手率**看实盘成本与稳定性

四、回测注意事项

4.1 滚动回测的重要性

为什么要采用滚动回测，而不是整段数据一次性测试?

因为滚动回测更接近真实交易逻辑，能有效避免"未来函数"，减少过拟合，更真实地模拟策略在不同市场环境下的表现。

回测方式	特点	问题
整段回测	一次性用全部数据构建模型	容易"泄露未来"信息，例如用未来收益训练今天的模型
滚动回测	每期只用历史数据构建因子/模型，滚动选股调仓	更贴近实盘交易节奏，评估因子和组合的稳定性与泛化能力

滚动回测强调因子"实时构建 + 实时调仓 + 延迟验证"，这是量化研究必须遵循的"时间因果性"。

4.2 策略鲁棒性评估

如果回测期间出现极端市场事件（如熔断、黑天鹅），你的策略是否鲁棒?

只有在极端事件下表现仍可控、不会连续大幅亏损的策略，才算鲁棒。鲁棒性需要依赖于：风控机制、风险敞口控制、多元资产配置等。

判断一个策略是否鲁棒：

指标/现象	说明
最大回撤	是否能在极端行情下控制在可承受范围？（如 $< 20\%$）
收益曲线平滑性	是否会突然暴跌、短期内亏损回不来?

指标/现象	说明
杠杆风险	杠杆策略是否有"爆仓"风险
冷启动稳定性	起始期选得不好，策略是否仍能回升？
多市场泛化能力	是否能在不同市场也有效？避免"单市场依赖"

你可以通过"事件样本内"和"样本外窗口"分别评估策略表现，如 2020年3月（新冠熔断）或 2015年（股灾）。

4.3 换手率控制

换手率过高会带来哪些实盘问题？如何做低换手率策略？

问题	说明
成本上升	手续费、印花税、滑点等迅速吞噬利润
流动性风险	频繁交易可能踩中低流动性股票，导致冲击成本
模型不稳定	高频调仓易受短期波动干扰，鲁棒性差
实施难度	需要频繁运行交易系统，执行复杂

降低换手率的策略：

方法	原理
得分惯性保留	上期 Top 股票保持持仓，除非得分下滑严重
排名窗口控制	只换出最低分 X% 的股票，保留其余
调仓周期延长	周调仓 → 月调仓；月调仓 → 季调仓
滚动组合	每期只更换一部分股票，渐进更新组合

4.4 极端风险指标

哪些评估指标对"极端亏损"最敏感？如何应对？

指标	敏感度	意义
最大回撤（Max Drawdown）	极高	衡量投资组合从峰值到谷底的最大跌幅
Calmar Ratio	高	年化收益 / 最大回撤，稳定性的重要衡量标准
Sortino Ratio	高	类似 Sharpe，但只关注"下行波动"
年化收益	低	平均值不反映极端亏损影响
IC、IR	很低	是因子层指标，不一定反映组合极端行为

如何应对极端亏损风险：

方法	原理
设置止损线	超过某一回撤阈值清仓或减仓
组合分散化	多行业、多资产、低相关性组合
波动率控制	动态调整仓位，使风险暴露恒定
极端事件回测	在历史熔断、金融危机时期回测表现（如2008/2015/2020）
Tail Risk 对冲	加入期权、黄金、波动率指数等对冲工具

五、Python 实战：简易组合回测

我们用 Pandas 模拟一个简单月度回测（选股 + 均权 + 收益累加）

5.1 完整回测框架

```
import pandas as pd
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt

class SimpleBacktest:
    def __init__(self, data, top_n=2, strategy=None):
        """
        简单因子回测类

        参数:
        - data: DataFrame，包含 ['date', 'stock', 'factor', 'next_ret']
        - top_n: 每期选股数量
        - strategy: 自定义选股函数，输入 df(当期数据)，输出选中股票的 df
        """
        self.data = data
        self.top_n = top_n
        self.strategy = strategy if strategy else self.default_strategy
        self.results = []

    def default_strategy(self, df):
        """默认策略：因子值排序取前 top_n"""
        return df.sort_values('factor', ascending=False).head(self.top_n)

    def run_backtest(self):
        """运行回测，返回每期收益和选股结果"""
        dates = self.data['date'].unique()

        for dt in dates:
            df = self.data[self.data['date'] == dt].copy()

            # 选股
```

```
            selected = self.strategy(df)

            # 计算组合收益（等权平均）
            portfolio_ret = selected['next_ret'].mean()

            # 记录结果
            self.results.append({
                'date': dt,
                'portfolio_ret': portfolio_ret,
                'selected_stocks': list(selected['stock'])
            })

        results_df = pd.DataFrame(self.results)

        # 累计收益曲线
        results_df['cum_return'] = (1 + results_df['portfolio_ret']).cumprod()

        # 最大回撤序列
        results_df['cummax'] = results_df['cum_return'].cummax()
        results_df['drawdown'] = (results_df['cummax'] - results_df['cum_return']) / results

        return results_df

    def calculate_metrics(self, returns_df):
        """计算绩效指标"""
        monthly_returns = returns_df['portfolio_ret']

        # === 年数（假设月度数据） ===
        n_years = len(returns_df) / 12

        # === 年化收益率（CAGR） ===
        cagr = (returns_df['cum_return'].iloc[-1]) ** (1 / n_years) - 1

        # === 年化波动率（用样本标准差 ddof=1）===
        vol = np.std(monthly_returns, ddof=1) * np.sqrt(12)

        # === 夏普比率（无风险利率设为0）===
        sharpe = (monthly_returns.mean() * 12) / vol if vol > 0 else 0

        # === 最大回撤 ===
        max_drawdown = returns_df['drawdown'].max()

        return {
            'cagr': cagr,
            'volatility': vol,
            'sharpe': sharpe,
            'max_drawdown': max_drawdown
        }

    def plot_results(self, returns_df):
        """画累计收益 & 回撤曲线"""
```

```
        fig, ax = plt.subplots(2, 1, figsize=(8, 6), sharex=True)

        # 累计收益
        ax[0].plot(returns_df['date'], returns_df['cum_return'], label="Cumulative Return",
        ax[0].set_ylabel("Cumulative Return")
        ax[0].legend()

        # 回撤
        ax[1].plot(returns_df['date'], returns_df['drawdown'], label="Drawdown", color="red"
        ax[1].set_ylabel("Drawdown")
        ax[1].legend()

        plt.xlabel("Date")
        plt.tight_layout()
        plt.show()


# ================ 使用示例 ================ #

if __name__ == "__main__":
    # 构造一个小例子
    data = pd.DataFrame({
        'date': ['2023-01', '2023-01', '2023-01',
                 '2023-02', '2023-02', '2023-02',
                 '2023-03', '2023-03', '2023-03'],
        'stock': ['A', 'B', 'C'] * 3,
        'factor': [0.5, 0.2, 0.1,
                   0.4, 0.3, 0.2,
                   0.3, 0.1, 0.6],
        'next_ret': [0.03, -0.01, 0.02,
                     0.02, -0.005, 0.01,
                     0.015, 0.03, -0.01]
    })

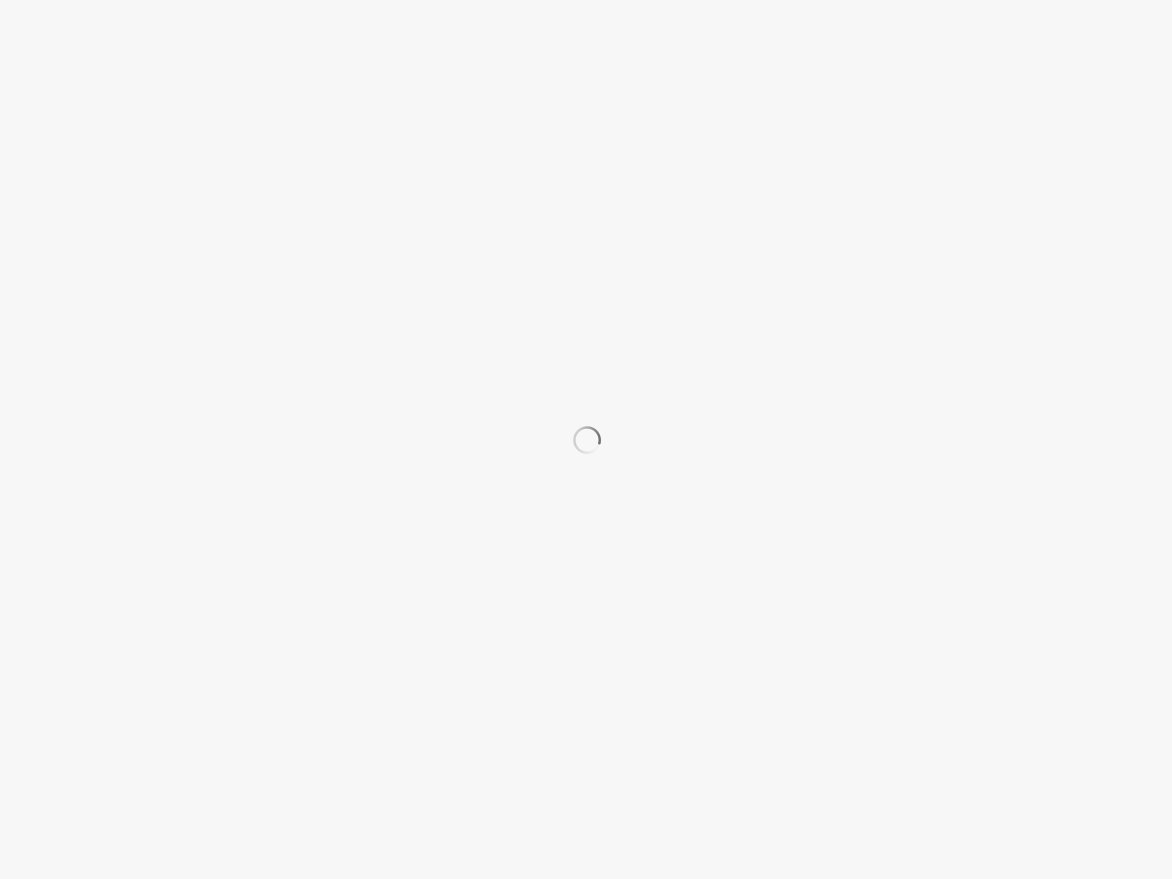
    # 初始化回测
    backtest = SimpleBacktest(data, top_n=2)

    # 运行回测
    results = backtest.run_backtest()
    print("\n=== 回测结果 ===")
    print(results)

    # 计算指标
    metrics = backtest.calculate_metrics(results)
    print("\n=== 绩效指标 ===")
    for key, value in metrics.items():
        if key in ['cagr', 'volatility', 'max_drawdown']:
            print(f"{key}: {value:.2%}")
        else:
            print(f"{key}: {value:.2f}")
```

```
# 绘图
backtest.plot_results(results)
```

5.2 图表解读



第一张图：累计收益（Cumulative Return）

- **横轴：**日期（2023-01, 2023-02, 2023-03）
- **纵轴：**累计净值（初始为 1，每期根据组合收益乘起来）
- **曲线：**随着策略每期的组合收益不断累积，净值会上下波动

在这个小例子里：

- **2023-01：**选股 A、C → 平均收益 ≈ (0.03 + 0.02)/2 = 0.025 → 累计净值 = 1 × (1 + 0.025) = 1.025
- **2023-02：**选股 A、B → 平均收益 ≈ (0.02 + -0.005)/2 = 0.0075 → 累计净值 = 1.025 × (1 + 0.0075) ≈ 1.0327
- **2023-03：**选股 C、A → 平均收益 ≈ (-0.01 + 0.015)/2 = 0.0025 → 累计净值 ≈ 1.0353

所以这条曲线从 1 开始，慢慢往上爬，最终大约是 1.0353，对应 3.5% 的总收益。

第二张图：回撤（Drawdown）

- **横轴：**日期
- **纵轴：**回撤比例（0 表示没有回撤，0.05 表示比峰值低 5%）
- **含义：**度量当前净值距离历史最高点的下跌幅度

在这个小例子里：

- **2023-01**：净值 1.025 → 历史最高就是自己 → 回撤 = 0
- **2023-02**：净值 1.0327 → 历史最高是 1.0327 → 回撤 = 0
- **2023-03**：净值 1.0353 → 历史最高也是 1.0353 → 回撤 = 0

所以曲线一直贴着 0，说明在 3 期数据里，组合没有经历过"高点回落"的情况（也就是说，每个月都在创新高）。

5.3 结论

- **由于数据样本很小（只有 3 期），策略累计收益曲线基本是小幅上升，回撤几乎为 0，看起来非常平稳。**
- **在真实场景中，累计收益曲线通常会有涨有跌，回撤曲线会周期性升高（市场下跌或策略失效时），最高点表示策略经历的最大亏损幅度。**

六、思考题与解答

6.1 为什么要采用滚动回测，而不是整段数据一次性测试？

答案：因为滚动回测更接近真实交易逻辑，能有效避免"未来函数"，减少过拟合，更真实地模拟策略在不同市场环境下的表现。

解释：

- 整段回测容易"泄露未来"信息，例如用未来收益训练今天的模型
- 滚动回测更贴近实盘交易节奏，评估因子和组合的稳定性与泛化能力
- 滚动回测强调因子"实时构建 + 实时调仓 + 延迟验证"
- 这是量化研究必须遵循的"时间因果性"

6.2 如果回测期间出现极端市场事件（如熔断、黑天鹅），你的策略是否鲁棒？

答案：只有在极端事件下表现仍可控、不会连续大幅亏损的策略，才算鲁棒。鲁棒性需要依赖于：风控机制、风险敞口控制、多元资产配置等。

判断一个策略是否鲁棒：

- 最大回撤是否能在极端行情下控制在可承受范围？（如 < 20%）
- 收益曲线是否平滑，不会突然暴跌？
- 杠杆策略是否有"爆仓"风险？
- 起始期选得不好，策略是否仍能回升？
- 是否能在不同市场也有效？避免"单市场依赖"

你可以通过"事件样本内"和"样本外窗口"分别评估策略表现，如 2020年3月（新冠熔断）或 2015年（股灾）。

6.3 换手率过高会带来哪些实盘问题？如何做低换手率策略？

答案：高换手率会导致成本上升、流动性风险、模型不稳定、实施难度增加等问题。

降低换手率的策略：

- 得分惯性保留：上期 Top 股票保持持仓，除非得分下滑严重
- 排名窗口控制：只换出最低分 X% 的股票，保留其余
- 调仓周期延长：周调仓 → 月调仓；月调仓 → 季调仓
- 滚动组合：每期只更换一部分股票，渐进更新组合

6.4 哪些评估指标对"极端亏损"最敏感？如何应对？

答案：最大回撤、Calmar Ratio、Sortino Ratio 对极端亏损最敏感。

如何应对极端亏损风险：

- 设置止损线：超过某一回撤阈值清仓或减仓
- 组合分散化：多行业、多资产、低相关性组合
- 波动率控制：动态调整仓位，使风险暴露恒定
- 极端事件回测：在历史熔断、金融危机时期回测表现
- Tail Risk 对冲：加入期权、黄金、波动率指数等对冲工具

七、总结回顾

问题	结论
为什么用滚动回测?	更真实、更严谨，避免未来信息泄露
策略鲁棒性的判断标准?	回撤可控、多期稳健、极端行情下不爆雷
高换手问题?	成本高、风险大、操作难，建议做控制机制
最敏感指标?	最大回撤、Sortino、Calmar，辅助用收益线判断

八、小结

概念	说明
回测系统	用历史数据模拟策略表现，验证有效性
滚动回测	避免未来函数，更贴近实盘交易逻辑
评估指标	收益、风险、稳定性、极端风险的综合衡量
鲁棒性	在极端市场环境下仍能稳定表现的能力

通过今天的学习，你已经掌握了量化策略回测与评估的核心技术。下一讲我们将进入"量化策略实盘部署与风险管理"的世界，敬请期待！

量化交易入门指南 · 目录

上一篇
量化交易入门指南：第14天 – Alpha 组合构建与风险控制基础

下一篇
量化交易入门指南：第16天 – 搭建你的策略数据结构 & 多因子打分模型

阅读 360

广告
Today



疯狂水世界
海上求生　重建水上乌托邦

即将推出

海上生存，经营建岛，轻松玩~

船长在拾荒

进入小游戏